螺净一号是一套面向贝类加工的超声清洗与离心切割一体化装置，整机外形尺寸约 560 mm × 560 mm × 800 mm。清洗槽有效容积 42 L，超声振板布置于槽体两侧，工作频率 28 kHz，功率 600 W，可由数显表实时监测。离心切割机构采用 304 不锈钢转鼓，额定转速 1400 r/min，减速比 1∶12。

设计计算从传动链入手：电动机额定功率 1.5 kW，同步转速 1440 r/min，经三角带轮一级减速后输入蜗杆减速器。蜗杆头数取 1，蜗轮齿数取 40，因此总减速比约 40。转鼓端部线速度校核为 11.6 m/s，满足花甲脱壳的离心力要求，同时低于贝肉破碎的临界线速度 14 m/s。

强度校核按第三强度理论进行。转鼓壁厚 3 mm，材料 Q235B，许用应力 157 MPa。满载工况下离心等效外压 0.42 MPa，环向应力 41.7 MPa，安全系数 3.76。轴径按扭矩法初定 30 mm，再按弯扭合成强度复核算得 25 mm，考虑键槽削弱取 28 mm。

超声清洗的声强分布用有限元仿真校核。槽内平均声强 0.62 W/cm，近场区深度约 90 mm。实测清洗 5 min 后泥沙残留率由 8.4% 降至 0.9%，破损率 1.2%，优于人工搓洗的 3.5%。

经济效益测算：单台售价 2.8 万元，物料成本 1.35 万元，年产能 600 台，达产年营业收入 1.68 亿元。与人工相比，每吨花甲加工人工成本由 860 元降至 310 元，回收期约 14 个月。